证明：对任意正整数 n，6 整除 $n^3 - n$

（附 Lean 4 形式化验证）

命题 设 n 为正整数，则 $6 \mid n^3 - n$。

一、证明

由平方差公式，$n^3 - n = n(n^2 - 1) = n(n-1)(n+1) = (n-1)n(n+1)$。

因为 n 是正整数，所以 $n-1, n, n+1$ 是三个连续的整数。下面分别说明 2 和 3 都整除该乘积。

（1） 2 整除 $(n-1)n(n+1)$。任意两个连续整数中必有一个是偶数，因此 $(n-1)n$ 是偶数，再乘上 $n+1$ 后仍是偶数，即 $2 \mid (n-1)n(n+1)$。

（2） 3 整除 $(n-1)n(n+1)$。任意整数除以 3 的余数只能是 0、1、2；三个连续整数 $(n-1), n, (n+1)$ 的余数恰好遍历这三种情形，故其中必有一个是 3 的倍数，从而 $3 \mid (n-1)n(n+1)$。

（3） 因为 2 与 3 互素，即 $\gcd(2,3) = 1$，而 2 和 3 都整除 $(n-1)n(n+1)$，所以 6 也整除该数：

$$2 \times 3 = 6 \mid (n-1)n(n+1) = n^3 - n。$$

综上，对任意正整数 n，都有 $6 \mid n^3 - n$。∎

注：当 $n = 1$ 时 $n^3 - n = 0$，而 0 能被任何非零整数整除，结论仍成立；上述证明实际上对 $n = 0$ 也成立。

二、模 6 余数验证

也可以用余数分类直接验证：$n^3 \equiv n \pmod 6$ 对 $n \bmod 6$ 的全部六种取值都成立，故 $n^3 - n \equiv 0 \pmod 6$。

$n \bmod 6$	0	1	2	3	4	5
$n^3 \bmod 6$	0	1	2	3	4	5
$n^3-n \bmod 6$	0	0	0	0	0	0

表 1 $n^3 - n$ 对 6 的余数

三、Lean 4 形式化验证

下列代码已在 Lean 4 Web Playground（https://live.lean-lang.org/）的 `MathlibDemo` 项目（Lean v4.36.0-rc1 + 最新 Mathlib）中通过其 Lean 服务器编译检查，结果为 0 个错误、0 个警告。

```
import Mathlib

/-- 对任意正整数 n，n³ − n 能被 6 整除。 -/
theorem six_dvd_cube_sub (n : ℕ) : 6 ∣ n ^ 3 - n := by
  -- 只需证明 n³ − n ≡ 0 (mod 6)，即它在 ZMod 6 中等于 0
  rw [← ZMod.natCast_eq_zero_iff]
  -- 把自然数减法安全地嵌入 ZMod 6（需要 n ≤ n³）
  have hle : n ≤ n ^ 3 := by
    cases n with
    | zero => simp
    | succ k =>
      have h1 : 1 ≤ k + 1 := by omega
      nlinarith [sq_nonneg ((k : ℤ) + 1)]
  rw [Nat.cast_sub hle]
  push_cast
  -- 在 ZMod 6 中，对每个元素 x 都有 x³ = x（6 个元素可直接判定）
  have h : ∀ x : ZMod 6, x ^ 3 = x := by decide
  rw [h]
  ring

/-- 正整数情形的直接推论。 -/
theorem six_dvd_cube_sub_pos (n : ℕ) (_hn : 0 < n) : 6 ∣ n ^ 3 - n :=
  six_dvd_cube_sub n
```

说明：证明先把目标化为 ZMod 6 中的等式；`decide` 在 ZMod 6 的 6 个元素上逐一验证 $x^3 = x$，`omega` 与 `nlinarith` 负责自然数不等式 $n \le n^3$。

验证记录如下：

验证平台	live.lean-lang.org（Lean 4 Web Playground）
项目与环境	MathlibDemo；Lean v4.36.0-rc1 + 最新 Mathlib
验证方式	通过 LSP 将代码发送至该站点的 Lean Server 编译
验证结果	0 errors, 0 warnings（无诊断信息）
验证时间	2026 年 10 月 25 日（北京时间）

其中定理 `six_dvd_cube_sub` 的陈述与本文命题一致；定理 `six_dvd_cube_sub_pos` 是正整数情形的直接推论。源代码见随附的 `.lean` 文件。